Khoa học Máy tính / Trí tuệ Nhân tạo

Kiến trúc Mạng Nơ-ron: Cuộc đối đầu giữa Dense và Conv2D

Sự khác biệt cốt lõi trong Xử lý Ảnh & Ứng dụng đột phá trong Nông nghiệp Thông minh

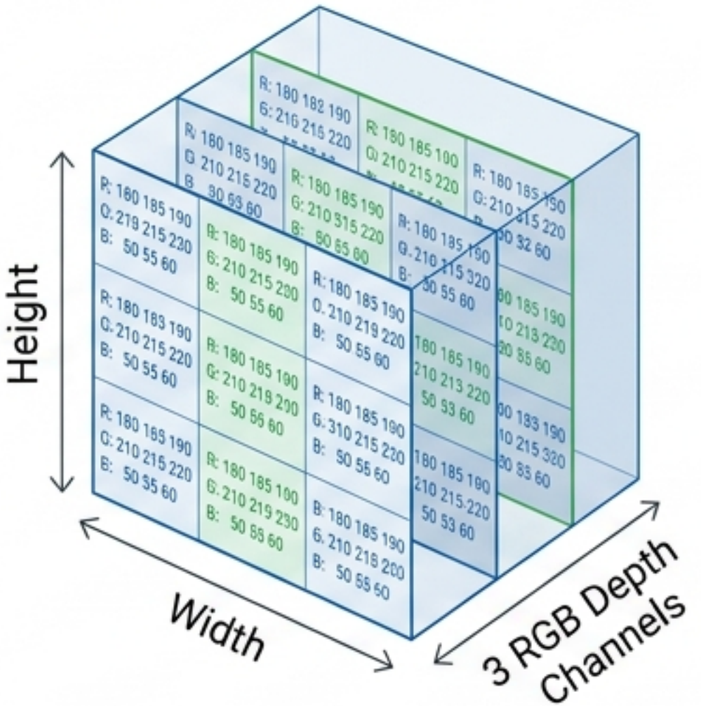


Gemini Notebook

Máy tính nhìn một bức ảnh nông nghiệp dưới dạng một ma trận số khổng lồ



Ảnh RGB thực tế



Tensor 3D (Ma trận số)

Để AI đếm quả hoặc phát hiện sâu bệnh, mạng nơ-ron nên học từ toàn bộ các con số này cùng một lúc, hay học từng cụm nhỏ?

Gemini Notebook

Sự khác biệt cốt lõi nằm ở cách mô hình quét dữ liệu: Toàn cục so với Cục bộ

Mẫu Toàn Cục (Global Patterns)



Lớp Dense tìm kiếm đặc trưng trên toàn bộ không gian. Mỗi nơ-ron kết nối với tất cả các pixel đầu vào.

Mẫu Cục Bộ (Local Patterns)



Lớp Tích chập quét các cửa sổ 2D nhỏ (3x3 hoặc 5x5). Tập trung vào các đặc trưng cơ sở: đường viền, góc, hoặc kết cấu bề mặt.

Gemini Notebook

Bộ lọc Conv2D nhận ra mầm bệnh dù chúng xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào



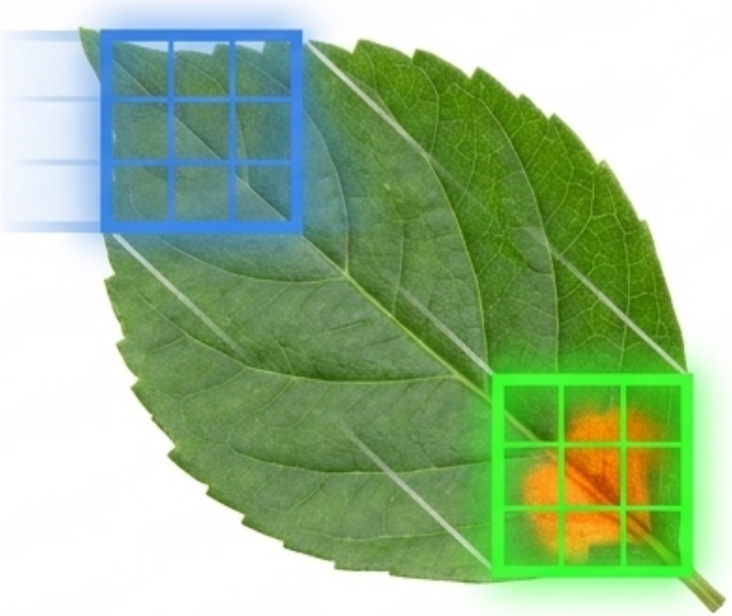


Đã học





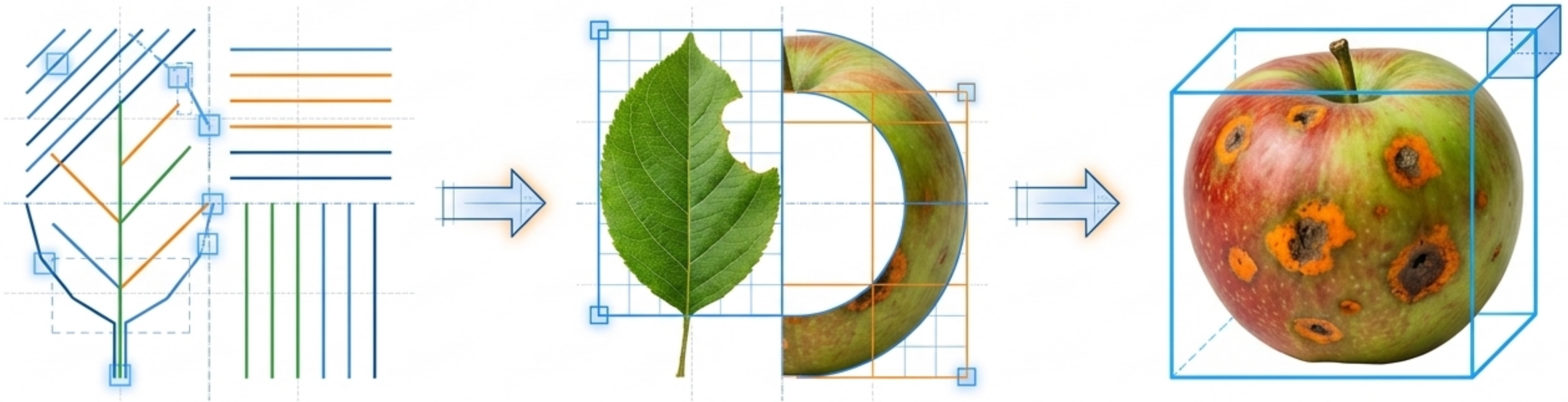
Mẫu hoàn toàn mới.
Phải học lại từ đầu.



Tái sử dụng chung một ma trận trọng số trượt qua toàn bộ bức ảnh. Nhận diện ngay lập tức đặc trưng ở vị trí mới.

Gemini Notebook

Conv2D tự động xây dựng nhận thức thị giác từ đường nét thô đến vật thể hoàn chỉnh



Stage 1

Đặc trưng cơ bản

Học các đường nét, biên cạnh thô (ví dụ: gân lá, viền lá).

Stage 2

Bộ phận cấu trúc

Ghép các đường nét thành các bộ phận phức tạp hơn.

Stage 3

Đối tượng hoàn chỉnh

Tổng hợp thành mục tiêu nhận diện cuối cùng.

Lưu ý: Lớp Dense nhìn tất cả các pixel cùng lúc nên không thể tự động xây dựng hệ thống phân cấp cấu trúc này.

Gemini Notebook

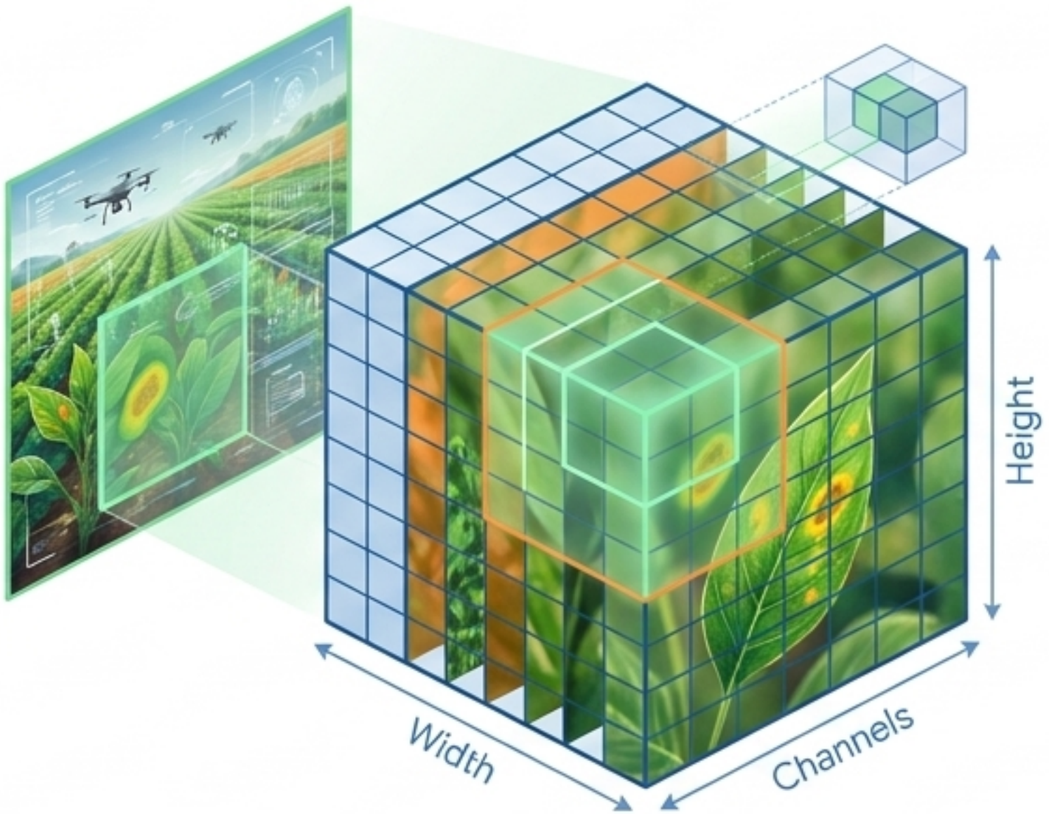
Lớp Tích chập bảo toàn khối không gian 3D, trong khi Dense phár vỡ mọi cấu trúc liền kề

Kéo phẳng (Flatten)



Ép ảnh thành vector 1D. Mất hoàn toàn thông tin về vị trí và mối quan hệ lân cận giữa các điểm ảnh.

Giữ nguyên Tensor 3D/4D



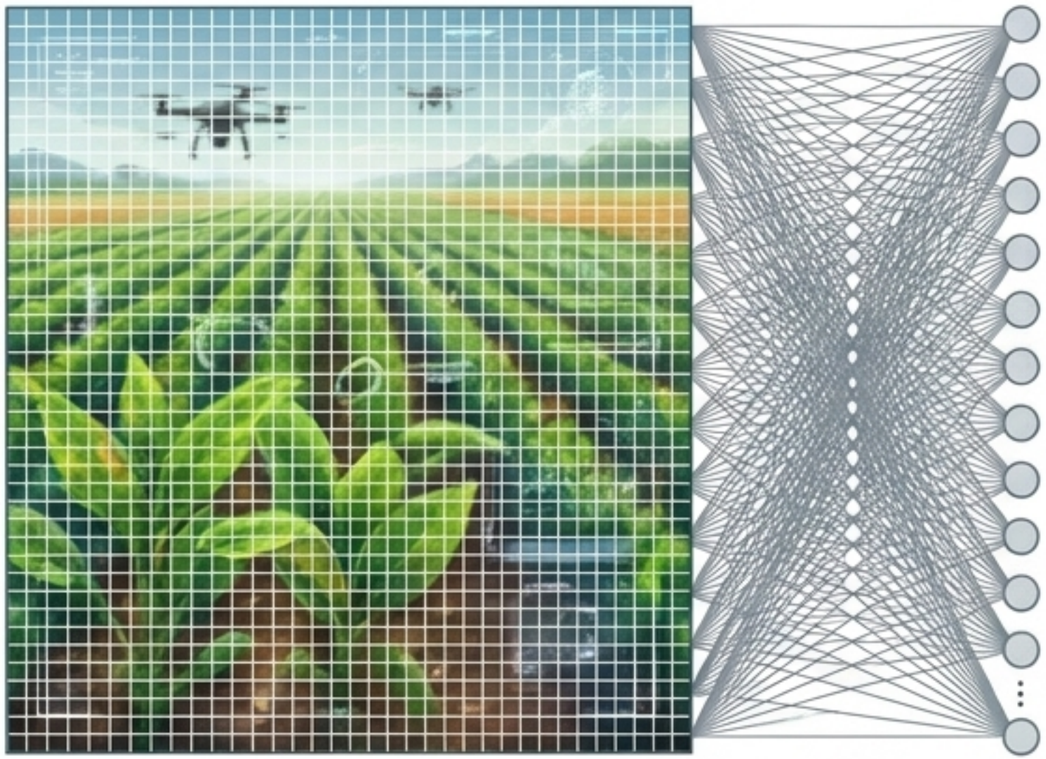
Bảo toàn hoàn toàn vị trí không gian.
(Ví dụ: Đốm bệnh vàng luôn nằm cạnh gân lá xanh).

Gemini Notebook

Cơ chế chia sẻ trọng số giúp Conv2D chống học vẹt và tối ưu hóa tham số

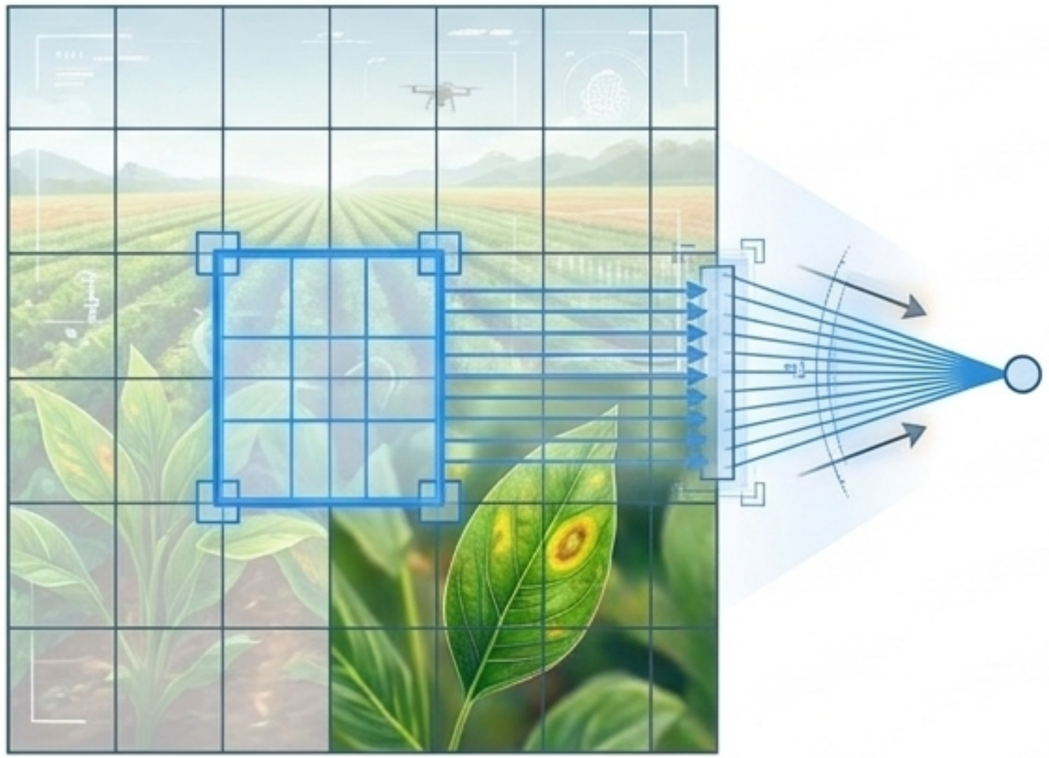
⚠️ Bùng nổ tham số

Cần kết nối mọi điểm ảnh tới mọi nơ-ron. Số lượng tham số khổng lồ, đòi hỏi dữ liệu huấn luyện cực lớn. Nguy cơ Overfitting cao.



✅ Tối ưu và Thông minh

Cơ chế Chia sẻ trọng số (Weight sharing). Giảm đột phá số lượng tham số, giúp mô hình học tốt hơn dù có ít dữ liệu huấn luyện.



Gemini Notebook

Ma trận đối chiếu đặc tính cốt lõi giữa hai kiến trúc mạng

Tiêu chí	Lớp Dense	Lớp Conv2D
Dạng mẫu học	**Toàn cục (Global)** trên toàn bộ ảnh	**Cục bộ (Local)** trong cửa sổ 2D nhỏ
Dữ liệu đầu vào	**Vector 1D** (xóa bỏ cấu trúc không gian)	**Tensor 3D/4D** (bảo toàn W, H, C)
Nhận diện đổi vị trí	Phải học lại từ đầu cho vị trí mới	Nhận diện ngay lập tức ở bất kỳ đâu
Cách tính toán	Nhân ma trận toàn bộ đầu vào với trọng số	Trượt cửa sổ bộ lọc (kernel) qua từng vùng ảnh
Vai trò trong CNN	Lớp phân loại/dự đoán ở giai đoạn cuối	Trích xuất đặc trưng (Convolutional Base)

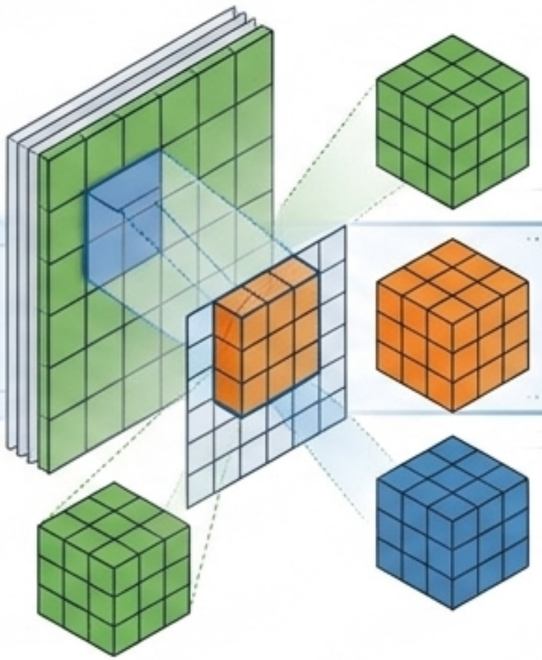
Gemini Notebook

Kiến trúc hoàn hảo kết hợp đôi mắt Conv2D và bộ não phân tích Dense

Ảnh Đầu vào



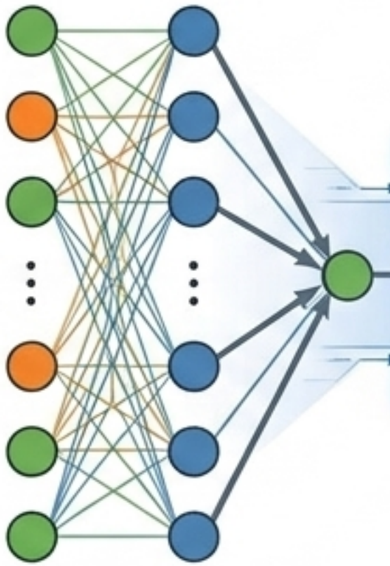
Trích xuất đặc trưng



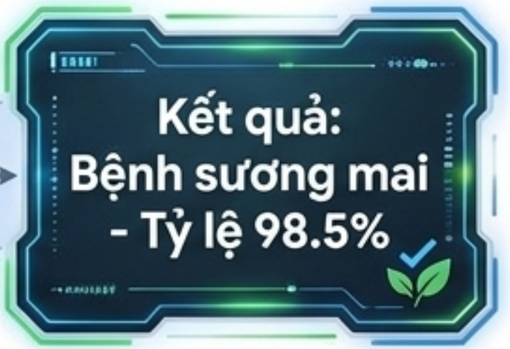
Vai trò của **Conv2D**.
Quét tìm biên cạnh, kết cấu, mầm bệnh.

Flatten
(Kéo phẳng)

Phân loại cuối cùng



Vai trò của **Dense**.
Tổng hợp thông tin và đưa ra quyết định.



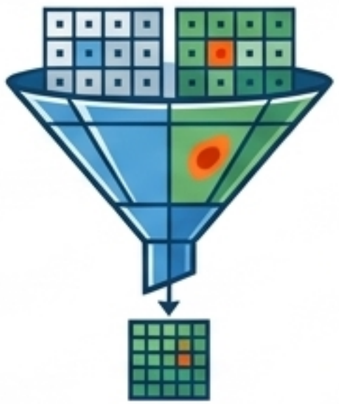
Gemini Notebook

Khám phá các cơ sở hạ tầng tiếp theo của Mạng Học Sâu



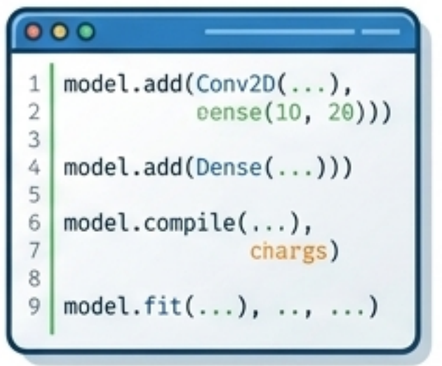
Cơ chế trượt bộ lọc (Kernel Sliding)

Cách mạng nơ-ron điều chỉnh bước nhảy (stride) và lề (padding) để quét toàn bộ cánh đồng.



Max-Pooling

Phương pháp nén thông tin, giữ lại các đặc trưng quan trọng nhất (ví dụ: đốm bệnh rõ nhất) và bỏ rõ nhất) và giảm tải tính toán.



Triển khai Mã nguồn

Ứng dụng Keras kết hợp tuần tự Conv2D và Dense cho bài toán phân loại bệnh cây trồng thực tế.

Gemini Notebook